Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Facultad de Ciencias de la Computación

Reto AgroCebada FIRA 2026
Reporte del modelo generalizable

¿Dónde rinde más la cebada de temporal?

Un modelo municipal con datos públicos para Hidalgo, México, Puebla y Tlaxcala

Integrantes José Alán Pomares Valdés
Luis Emmanuel Ramiro Luna
Vicente Josimar López Martinez

Asesor Ivan Olmos Pineda

Contacto pv202351433@alm.buap.mx

Puebla, Pue., 9 de octubre de 2026

***Resumen*. Estimamos el rendimiento esperado de la cebada de temporal en cada municipio de Hidalgo, México, Puebla y Tlaxcala, y su probabilidad de quedar bajo 2 t/ha, con datos públicos. La etiqueta es el rendimiento oficial del SIAP de 2003 a 2025, que aplica el mismo criterio a todos los municipios. Comparamos interpoladores espaciales con modelos ambientales simples fijados de antemano, con validación espacial y zonas de exclusión de 0 a 80 km. Sin datos a menos de 50 km, la temperatura máxima de julio y agosto predice el nivel municipal mejor que el kriging de los vecinos, con un error de 0.490 contra 0.566 t/ha. El modelo final suma el kriging de sus residuos y baja el error a 0.438 t/ha. Con vecinos cerca la ventaja es pequeña y depende de cómo se pondere. El suelo no agrega información detectable y el clima mensual del año no pronostica la cosecha. Publicamos una capa de 268 municipios con intervalo de 80 % y una marca de confianza.**

***Palabras clave*. cebada de temporal, rendimiento municipal, SIAP, validación espacial, kriging, riesgo agrícola.**

I. Introducción

FIRA financia y asegura siembras de cebada de temporal en el Altiplano. Para eso necesita responder una pregunta concreta. Si se siembra cebada de temporal en un lugar donde no hay parcelas medidas, ¿qué rendimiento se puede esperar y con qué riesgo? La cebada de temporal es la que depende solo de la lluvia, sin riego.

Las etiquetas del reto no sirven para responderla. En un reporte anterior mostramos que se dividen por municipio en dos regímenes [1]. Un régimen es el conjunto de municipios cuyas etiquetas se obtuvieron de la misma forma. Las parcelas del régimen A promedian 4.49 t/ha y las del B 3.05 t/ha, una brecha de 1.44 t/ha. Ninguna variable de clima, suelo o terreno explica esa brecha, y las cifras oficiales no la reproducen. Un modelo entrenado con esas etiquetas aprende cómo se midió cada municipio, no dónde rinde más la cebada. En un lugar nuevo no se sabe qué régimen tendría.

Por eso construimos un modelo aparte, entrenado con el rendimiento oficial del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) [2]. Es la única fuente que aplica el mismo criterio a todos los municipios de los cuatro estados. El modelo predice el promedio de un municipio, no el de una parcela. Las etiquetas del reto solo se usan al final, para una comparación descriptiva.

El reporte sigue este orden. La Sección II describe las fuentes y la limpieza. La Sección III define la unidad, la validación, la métrica y la regla de decisión, todo fijado antes de ver los resultados finales. La Sección IV compara los modelos, mide qué variables importan, evalúa el riesgo y presenta los mapas. La Sección V separa lo que podemos afirmar de lo que no, y la Sección VI resume el uso para crédito y seguro.

II. Datos

A. Rendimiento oficial del SIAP

Usamos el cierre agrícola municipal del SIAP para cebada grano de temporal en el ciclo primavera-verano, de 2003 a 2025, en Hidalgo, México, Puebla y Tlaxcala [2]. Antes de 2003 el portal solo publica totales estatales. La consulta da 2 658 filas de 146 municipios. Cada fila es un municipio en un año, con superficie sembrada, cosechada y siniestrada, producción y rendimiento. La superficie siniestrada es la que se pierde por helada, sequía u otro daño y no se cosecha.

Definimos dos objetivos. El rendimiento oficial es la producción entre la superficie cosechada y es el objetivo principal. El rendimiento sobre sembrada es la producción entre la superficie sembrada. Incluye la pérdida por siniestro y es el objetivo de riesgo.

La limpieza tiene tres pasos.

1) **Quitamos las filas con poca superficie.** Para el rendimiento oficial exigimos al menos 50 ha cosechadas, porque con menos el promedio depende de unas pocas parcelas. Para el rendimiento sobre sembrada el filtro va sobre la superficie sembrada, para no perder los años con pérdida casi total.
2) **Quitamos los municipios con menos de 5 años válidos.** Quedan 1 942 filas y 100 municipios para el rendimiento oficial (24 en Hidalgo, 24 en México, 28 en Puebla y 24 en Tlaxcala) y 1 966 filas para el rendimiento sobre sembrada.
3) **Marcamos las cifras repetidas.** Una fila está repetida si su rendimiento, a dos decimales, aparece en otro municipio del mismo estado y año. El 53 % de las filas limpias está repetido, desde 41 % en Hidalgo hasta 75 % en Tlaxcala. El SIAP estima muchas veces por Distrito de Desarrollo Rural (DDR) o por Centro de Apoyo al Desarrollo Rural y copia la cifra en los municipios del bloque. Esas filas no son mediciones independientes. Sin ellas quedan 862 filas de 83 municipios, que usamos como prueba de robustez.

La Fig. 1 muestra el rendimiento regional por año. Dos años destacan. En 2009 se siniestró el 30 % de la superficie sembrada y en 2011 el 39 %. El rendimiento oficial esconde esas pérdidas porque divide entre la superficie cosechada, y el rendimiento sobre sembrada las muestra. Además hay una tendencia al alza. Dentro de cada municipio el rendimiento sube 0.028 t/ha por año, unas 0.61 t/ha de 2003 a 2025.

Para la validación por distrito usamos la asignación de cada municipio a su DDR que publica el mismo portal. Son 19 distritos en los cuatro estados y 15 de ellos tienen municipios en la tabla limpia. Ningún municipio cambia de distrito entre años.

B. Ambiente

Todas las variables ambientales se promedian sobre la superficie de agricultura de temporal de cada municipio, no sobre su polígono completo. Así describen el lugar donde se siembra y no el bosque o la ciudad vecinos.

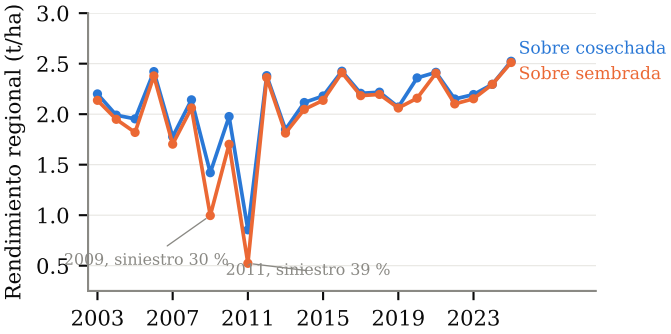


Figura 1. Rendimiento de los cuatro estados por año, como producción total entre superficie cosechada (azul) y entre superficie sembrada (naranja). La distancia entre las dos líneas es la pérdida por siniestro.

- **Lluvia.** CHIRPS v2.0 mensual, en una rejilla de 0.05° [3].
- **Temperatura.** Temperatura máxima (Tmax) y mínima (Tmin) mensuales de CHIRTS-ERA5, en la misma rejilla [4]. Son las mismas fuentes de los rásteres de clima del reto.
- **Topografía.** Elevación y pendiente del Copernicus DEM GLO-90, de 90 m [5].
- **Suelo.** Carta edafológica del INEGI a escala de 1 a 250 000, Series I y II [6]. De la Serie I tomamos la fase dúrica, que corresponde al tepetate, y la fase lítica, que indica roca somera. De la Serie II tomamos la textura.
- **Máscara agrícola.** Uso de suelo y vegetación Serie VII del INEGI [7]. Tomamos los polígonos de agricultura de temporal.
- **Municipios.** Marco Geoestadístico 2025 del INEGI [8], con 486 municipios en los cuatro estados. De ellos, 18 no tienen agricultura de temporal, casi todos urbanos.

Agregamos el clima en ventanas del ciclo de temporal. Mayo y junio cubren la siembra y el establecimiento, julio y agosto la floración y el llenado de grano, y septiembre y octubre la madurez. Para cada ventana calculamos el valor medio de 2003 a 2025, que describe el lugar, y la anomalía de cada año, que es la diferencia del año contra ese promedio.

III. Método

A. Unidad y objetivo

La unidad es el municipio en un año. Lo que queremos predecir es el nivel del municipio, que es su rendimiento medio en un año cualquiera. Como el rendimiento sube con los años, llevamos cada observación a 2025 con la tendencia común antes de promediar. La tendencia común es la pendiente del rendimiento contra el año dentro de cada municipio, promediada entre municipios. Se estima dentro de cada partición de entrenamiento. Así, la predicción de un municipio es su nivel esperado en 2025.

B. Validación

Una validación aleatoria deja en el entrenamiento a los vecinos inmediatos de cada municipio de prueba y premia a quien copia a los vecinos. Para medir el error en un lugar nuevo usamos esquemas que respetan la estructura espacial de los datos [9].

- **Espacial con zona de exclusión (principal).** Agrupamos los 100 municipios en 20 grupos con k-medias sobre sus coordenadas. Cada grupo se deja fuera una vez. Al predecirlo, quitamos del entrenamiento todos los municipios a menos de B km de cualquier municipio del grupo. Con $B = 0$ el lugar nuevo tiene datos del SIAP cerca. Con $B = 50$ km simulamos un lugar sin datos cerca. Probamos B de 0, 20, 40, 50, 60 y 80 km y repetimos todo 10 veces con grupos distintos.
- **Por distrito.** Cada DDR es un grupo. Como el SIAP copia cifras dentro de un distrito, este esquema evita que el interpolador gane por esa copia.
- **Sin cifras repetidas.** El esquema principal con $B = 0$ sobre las 862 filas sin marca de repetido.
- **Por año.** Deja fuera un año completo en todos los municipios. Es la única prueba de si el clima del año pronostica la cosecha de un año nuevo.

C. Métrica y regla de decisión

El error de nivel de un municipio es la media de sus predicciones menos la media de sus rendimientos observados. La métrica principal es la raíz del error cuadrático medio (RMSE) de ese error de nivel, ponderada por la superficie sembrada media de cada municipio, en el esquema principal con $B = 0$ y con $B = 50$ km. Fijamos esta métrica antes de correr la versión final de los experimentos. Ponderamos por dos razones. La pregunta de FIRA es sobre dónde se siembra, y la media de un municipio chico depende de pocas parcelas. Sin ponderar, un municipio de 60 ha pesa lo mismo que uno de 20 000 ha. Reportamos también el RMSE sin ponderar y el de los municipios con mediana de al menos 1 000 ha sembradas.

La base que hay que superar es el kriging de vecinos. El kriging es una interpolación espacial que predice cada lugar con un promedio de los municipios cercanos, ponderado según cuánto se parecen los rendimientos a cada distancia. Lo ajustamos como un proceso gaussiano sobre las coordenadas, con un ruido mínimo ligado al error propio de las medias municipales, para que no las interpole como si fueran exactas. Un modelo nuevo se acepta si cumple dos condiciones.

1) **Gana en al menos 7 de las 10 repeticiones** en la métrica principal.
2) **Pasa una prueba de permutación con $p \leq 0.05$.** Revolvemos las variables ambientales entre municipios 99 veces y repetimos la validación. El valor p es la fracción de permutaciones con error igual o menor al real, así que su mínimo es 0.01.

D. Modelos

Comparamos cuatro familias. Todos los modelos de nivel se ajustan sobre las medias municipales, ponderadas por superficie sembrada.

- **Bases sin ambiente.** Media global, media estatal, distancia inversa (IDW, el promedio de los municipios

de entrenamiento ponderado por el inverso del cuadrado de la distancia) y kriging de vecinos.

- **Modelos simples fijados de antemano.** Regresiones lineales con una a tres variables, elegidas por lo que se sabe de la cebada de temporal en el Altiplano y no por las correlaciones de estos datos. Son (a) Tmax de julio y agosto, porque el calor en floración y llenado acorta el ciclo y baja el peso del grano, (b) elevación, (c) Tmax de julio y agosto y lluvia de mayo a octubre, (d) el modelo (c) con la fracción dúrica y (e) el modelo (c) con efecto fijo de estado. El modelo (c) es el contendiente principal fijado para la regla.
- **Kriging de residuos.** Cada modelo simple más el kriging de sus residuos municipales. Cerca de municipios con SIAP corrige al modelo ambiental con lo observado. Lejos, la corrección tiende a cero y queda el modelo ambiental.
- **Modelos de 14 variables.** Ridge y lasso con clima, topografía y suelo. La penalización se elige con una validación interna que deja fuera grupos espaciales completos.

E. Importancia de las variables

Agrupamos las variables en cuatro bloques. Temperatura (Tmax de julio y agosto y Tmin de mayo a octubre), lluvia (de mayo a octubre y de mayo y junio), topografía (elevación y pendiente) y suelo (fracción dúrica, fracción lítica y textura fina). Medimos dos cosas con 99 permutaciones. La importancia condicional es cuánto empeora un ridge con los cuatro bloques al revolver un bloque, y mide lo que el bloque agrega dado el resto. La importancia marginal es cuánto mejora un ridge con solo ese bloque sobre la media global, y mide lo que el bloque explica por sí solo.

F. Riesgo

El residuo fuera de muestra de un municipio que el modelo no vio, en un año cualquiera, junta el error del nivel y la variación del año. Con la distribución de esos residuos construimos un intervalo del percentil 10 al 90 (p10 a p90) y la probabilidad de que el rendimiento quede bajo 2 t/ha. Es un intervalo conformal, que solo supone que los residuos de validación se parecen a los de un lugar nuevo [10]. Para un municipio a no más de 30 km de uno con SIAP usamos los residuos con $B = 0$, y más lejos los de $B = 50$ km. Fijamos antes de correr que usaríamos una escala local, la variación entre años interpolada de los vecinos, solo si algún estado quedaba con cobertura menor a 0.75 con la escala global y la local lo mejoraba. La cobertura es la fracción de observaciones que cae dentro del intervalo, y su valor nominal es 0.8.

IV. Resultados

A. Comparación de modelos

La Tabla I reúne el RMSE de nivel de cada modelo en los escenarios de validación, y la Fig. 2 muestra cómo crece con la zona de exclusión.

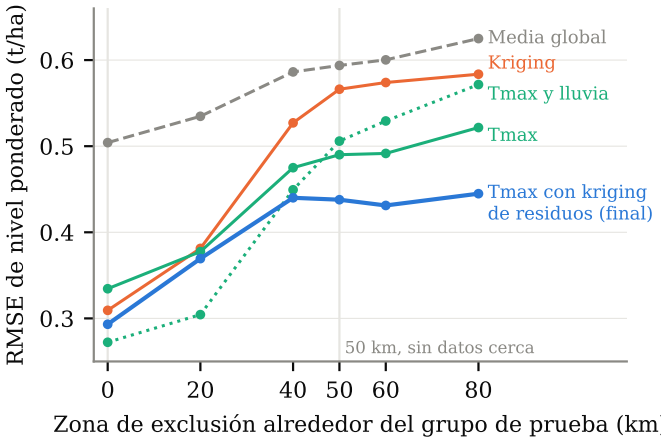


Figura 2. RMSE de nivel ponderado contra el radio de la zona de exclusión. A mayor radio, más lejos queda el municipio de prueba del SIAP de entrenamiento más cercano.

- **Sin datos cerca, el ambiente supera al kriging.** Con $B = 50$ km el kriging de vecinos tiene un RMSE ponderado de 0.566 t/ha. El modelo de Tmax de julio y agosto baja a 0.490 y gana en 10 de 10 repeticiones con $p = 0.01$. El de Tmax y lluvia baja a 0.506, también con 10 de 10 y $p = 0.01$. Con el kriging de los residuos de Tmax el error queda en 0.438 y gana en 10 de 10, ponderado y sin ponderar. Con 80 km queda en 0.445, contra 0.584 del kriging.
- **Con vecinos cerca, la ventaja depende de la ponderación.** Con $B = 0$ y ponderando, el modelo de Tmax y lluvia tiene 0.272 contra 0.309 del kriging, con 10 de 10 y $p = 0.01$. El kriging de residuos de Tmax tiene 0.293, con 7 de 10 y $p = 0.02$. Sin ponderar, el kriging gana a todos los modelos ambientales en las 10 repeticiones, con 0.343 contra 0.411 del kriging de residuos de Tmax. Los municipios chicos tienen medias ruidosas que se parecen a las de sus vecinos, y el clima no las explica. En los municipios con al menos 1 000 ha sembradas el kriging de residuos de Tmax tiene 0.274 contra 0.307 del kriging.
- **Por distrito, el kriging pierde su ventaja.** Al dejar fuera un DDR completo, el kriging sube a 0.503 t/ha, cerca de la media global (0.534). El modelo de Tmax y lluvia queda en 0.305 y el kriging de residuos de Tmax en 0.393. Parte de la ventaja del kriging venía de que el SIAP copia la cifra dentro del distrito.
- **Sin cifras repetidas, el orden se mantiene.** Con las 862 filas sin repetir y $B = 0$, el kriging tiene 0.402, el kriging de residuos de Tmax 0.383 y el modelo de Tmax y lluvia 0.365.
- **Más variables no ayudan.** El ridge y el lasso de 14 variables quedan cerca del kriging con $B = 0$ (0.302 ambos, contra 0.309) y le ganan solo en 4 de 10 repeticiones. Además se degradan con la distancia. Con $B = 50$ km tienen 0.662 y 0.612, peor que la media global (0.594). La elevación sola tampoco basta (0.631).

Cuadro I
RMSE DE NIVEL MUNICIPAL (T/HA), MEDIA DE 10 REPETICIONES. POND. INDICA PONDERADO POR SUPERFICIE SEMBRADA. EN NEGRITAS, EL MENOR DE CADA COLUMNA. N.D. INDICA QUE EL MODELO NO SE EVALUÓ EN ESE ESCENARIO.

	$B = 0$ km		$B = 50$ km		Por distrito	Sin repetidos, $B = 0$
Modelo	Pond.	Sin ponderar	Pond.	Sin ponderar	Pond.	Pond.
Media global	0.504	0.488	0.594	0.579	0.534	0.592
Media estatal	0.451	0.410	0.644	0.530	0.497	0.532
IDW de vecinos	0.349	0.349	0.560	0.510	0.446	0.402
Kriging de vecinos	0.309	**0.343**	0.566	0.518	0.503	0.402
Tmax jul-ago	0.334	0.457	0.490	0.511	0.373	0.422
Elevación	0.437	0.509	0.631	0.623	0.481	0.546
Tmax y lluvia	0.272	0.426	0.506	0.515	**0.305**	**0.365**
Tmax, lluvia y dúrica	0.287	0.434	0.592	0.575	0.334	0.374
Tmax y lluvia con estado	0.305	0.426	0.541	0.546	0.494	0.380
Tmax con kriging de residuos (final)	0.293	0.411	**0.438**	**0.459**	0.393	0.383
Tmax y lluvia con kriging de residuos	**0.269**	0.427	0.464	0.496	0.359	0.369
Ridge, 14 variables	0.302	0.469	0.662	0.617	0.354	n.d.
Lasso, 14 variables	0.302	0.460	0.612	0.585	0.332	n.d.

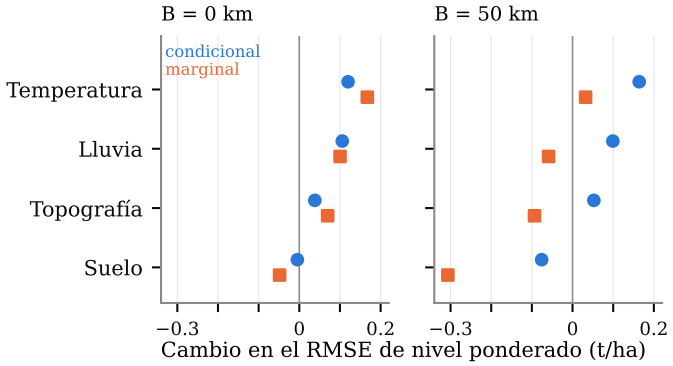


Figura 3. Importancia por bloque con 99 permutaciones. Condicional, cuánto empeora el modelo de cuatro bloques al revolver el bloque. Marginal, cuánto mejora un modelo con solo el bloque sobre la media global. Valores positivos indican que el bloque ayuda.

Modelo final. Por la regla fijada, el modelo de Tmax pasa contra el kriging con $B = 50$ km. Entre las variantes que la pasan elegimos la de menor promedio de la métrica principal en 0 y 50 km, que es el kriging de los residuos de Tmax, con 0.366 t/ha. El kriging de vecinos promedia 0.438 y el modelo de Tmax solo 0.412. Lejos de los datos se comporta como el modelo de clima y cerca corrige con el SIAP observado.

B. Qué variables importan

La Fig. 3 muestra la importancia condicional y marginal de cada bloque.

- **La temperatura es el bloque más fuerte.** Con $B = 0$, revolverla empeora el modelo en 0.120 t/ha y sola mejora a la media global en 0.167, ambas con $p = 0.01$. Con $B = 50$ km es el único bloque que mejora por sí solo, en 0.032 con $p = 0.01$.
- **La lluvia agrega información propia.** Con $B = 0$ su importancia condicional es 0.106 y la marginal 0.100, ambas con $p = 0.01$.
- **La topografía explica algo, pero casi todo lo comparte con la temperatura.** Sola mejora 0.070 ($p = 0.01$), pero dado el resto agrega solo 0.038 ($p = 0.02$). La elevación y la Tmax de julio y agosto tienen una correlación de -0.80 entre municipios.
- **El suelo no agrega información detectable.** Con $B = 0$ su importancia condicional es -0.005 ($p = 0.64$) y solo empeora a la media global en 0.049 ($p = 0.90$).
- **Más bloques extrapolan mal.** Con $B = 50$ km el modelo de cuatro bloques tiene 0.607 t/ha, peor que la media global (0.594).

La relación con la temperatura es fuerte y sencilla. Ajustado con todos los datos, el modelo de Tmax predice 0.79 t/ha menos por cada grado más de Tmax media en julio y agosto. Con la lluvia en el modelo, el efecto es de 0.67 t/ha por grado y la lluvia suma 0.15 t/ha por cada 100 mm entre mayo y octubre. Entre los municipios con SIAP la Tmax de julio y agosto va de 23.0 a 25.7 °C y su correlación con el nivel es -0.60. Es una asociación entre municipios, no un efecto causal.

C. El clima del año no pronostica la cosecha

Las anomalías del año parecen útiles en la validación espacial, pero no por el clima. La Fig. 4 compara el RMSE por municipio y año.

- **En la validación espacial, las anomalías equivalen a indicadoras de año.** Un modelo de árboles de gradiente sobre las coordenadas tiene 0.669 t/ha. Con las anomalías baja a 0.611 y gana en 10 de 10 repeticiones. Pero con indicadoras de año en lugar de anomalías baja a 0.608, y las anomalías solo le ganan en 3 de 10. Una indicadora de año es una variable que vale uno en ese año y cero en los demás. Las anomalías son casi iguales en toda la región, así que el modelo las usa para reconocer el año y copiar la cosecha de los vecinos. El kriging con el efecto del estado en el año (0.596) y los vecinos del mismo año (0.588) hacen lo mismo sin clima.

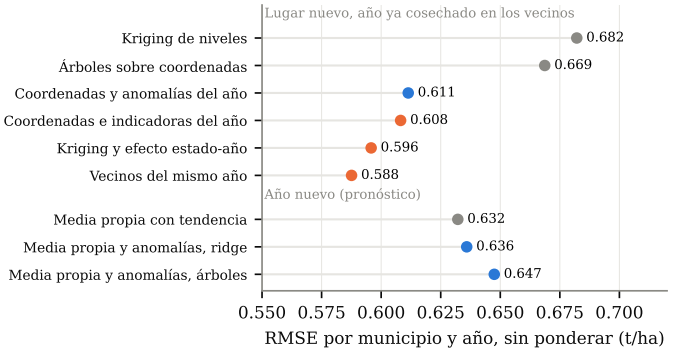


Figura 4. RMSE por municipio y año sin ponderar. Arriba, validación espacial, donde los municipios de entrenamiento ya traen la cosecha del mismo año. Abajo, validación por año. En azul, los modelos con anomalías de clima. En naranja, los que usan la cosecha del año sin clima.

- **En la validación por año, las anomalías no mejoran.** La media propia de cada municipio con tendencia tiene 0.632 t/ha. Agregar las anomalías da 0.636 con ridge y 0.647 con árboles. Ponderando, la media propia tiene 0.603 y con anomalías y ridge 0.602, un empate. Con clima mensual no se puede pronosticar un año nuevo.

D. Riesgo y cobertura

Con la escala global, Puebla quedó con una cobertura de 0.740 con $B = 0$, debajo del mínimo de 0.75. La escala local la sube a 0.819, así que la regla eligió la escala local.

- **Con datos cerca la cobertura es cercana a la nominal.** Con $B = 0$ es 0.815 sin ponderar y 0.825 ponderada. Por estado va de 0.778 en Hidalgo a 0.859 en Tlaxcala. El ancho medio del intervalo es 1.862 t/ha.
- **Sin datos cerca el intervalo se ensancha.** Con $B = 50$ km la cobertura es 0.815 sin ponderar y 0.797 ponderada, con un ancho medio de 2.060 t/ha. Hidalgo subcubre, con 0.740.
- **La probabilidad bajo 2 t/ha sobreestima un poco el riesgo.** Con $B = 0$ la probabilidad media es 0.475 y la fracción observada de años bajo 2 t/ha es 0.411. El puntaje de Brier, el error cuadrático medio de la probabilidad, es 0.199.
- **El rendimiento sobre sembrada se cubre igual.** Su cobertura con $B = 0$ es 0.817.

E. Capa municipal

Aplicamos el modelo final a los 486 municipios de los cuatro estados (Fig. 5). Solo publicamos valores en los 268 municipios cuyo ambiente cae dentro del rango de los municipios con SIAP. Los otros 218 son sobre todo tierras bajas y calientes donde no se siembra cebada de temporal y donde el modelo lineal extrapola. Cada municipio con valor lleva una marca de confianza.

- **Alta.** El municipio tiene historia propia en el SIAP. Son 100.
- **Media.** Sin historia propia, pero con agricultura de temporal, a no más de 25 km de un municipio con SIAP y dentro del dominio. El dominio pide además al menos 100 ha de temporal y SIAP a no más de 50 km. Son 91.
- **Baja.** El resto de los municipios con valor. Son 77.

- **El rendimiento esperado va de 1.26 a 3.16 t/ha.** La mediana de los municipios de confianza alta es 2.53 t/ha, con una probabilidad mediana de 0.23 de quedar bajo 2 t/ha. El ancho mediano del intervalo es 1.90 t/ha.
- **Los mejores municipios con historia están en el oriente de Puebla.** San Salvador el Seco y San Juan Atenco esperan 3.16 t/ha, con probabilidad de 0.18 de quedar bajo 2 t/ha.
- **Los peores están en Hidalgo.** Huichapan espera 1.33 t/ha, San Agustín Tlaxiaca 1.38 y Nopala de Villagrán 1.43, con probabilidades de 0.91, 0.99 y 0.88.
- **La marca de confianza separa a los municipios frescos sin tradición cebadera.** De los 10 municipios con mayor rendimiento esperado, 5 son de confianza alta, 2 de media y 3 de baja. Jilotzingo (3.08 t/ha) y Huixquilucan (2.97) quedan en baja porque están a 37 y 47 km del municipio con SIAP más cercano. Tlalmanalco (3.07) queda en media porque está a 18 km de uno, aunque solo tiene 237 ha de temporal.

F. Relación con las etiquetas del reto

Para los 9 municipios del reto predijimos su nivel en 2025 sin usarlos en el ajuste y lo comparamos con la media de sus parcelas por régimen (Fig. 6). La comparación es descriptiva.

- **El régimen A queda muy arriba del modelo.** Sus 87 parcelas en 4 municipios promedian 4.49 t/ha y el modelo da 2.78, una diferencia de 1.71 t/ha. Por municipio va de 1.50 a 1.91. El SIAP de 2025 de esos municipios promedia 3.01.
- **El régimen B se parece al modelo.** Sus 51 parcelas en 5 municipios promedian 3.05 t/ha y el modelo da 2.70, una diferencia de 0.35. Por municipio va de -0.38 a 1.01. El SIAP de 2025 promedia 3.17.

Esto es consistente con que las etiquetas del régimen A miden otra cosa que el promedio municipal, pero no lo prueba.

V. Discusión

Lo que podemos afirmar. En los cuatro estados, el rendimiento oficial de la cebada de temporal se asocia con el calor del verano. Los municipios con Tmax más baja en julio y agosto rinden más, y la lluvia de mayo a octubre suma un poco. Un modelo de una variable de temperatura, corregido con el kriging de sus residuos, predice el nivel municipal mejor que interpolar a los vecinos cuando no hay datos a menos de 50 km. Ese resultado se sostiene ponderado y sin ponderar, por distrito y sin las cifras repetidas.

Una versión anterior concluyó lo contrario. La primera versión de este análisis concluyó que el ambiente no predecía mejor que los vecinos. Una auditoría independiente encontró tres problemas. La métrica no se ponderaba, así que la dominaban los municipios chicos y ruidosos. La validación espacial dejaba vecinos de entrenamiento muy cerca del

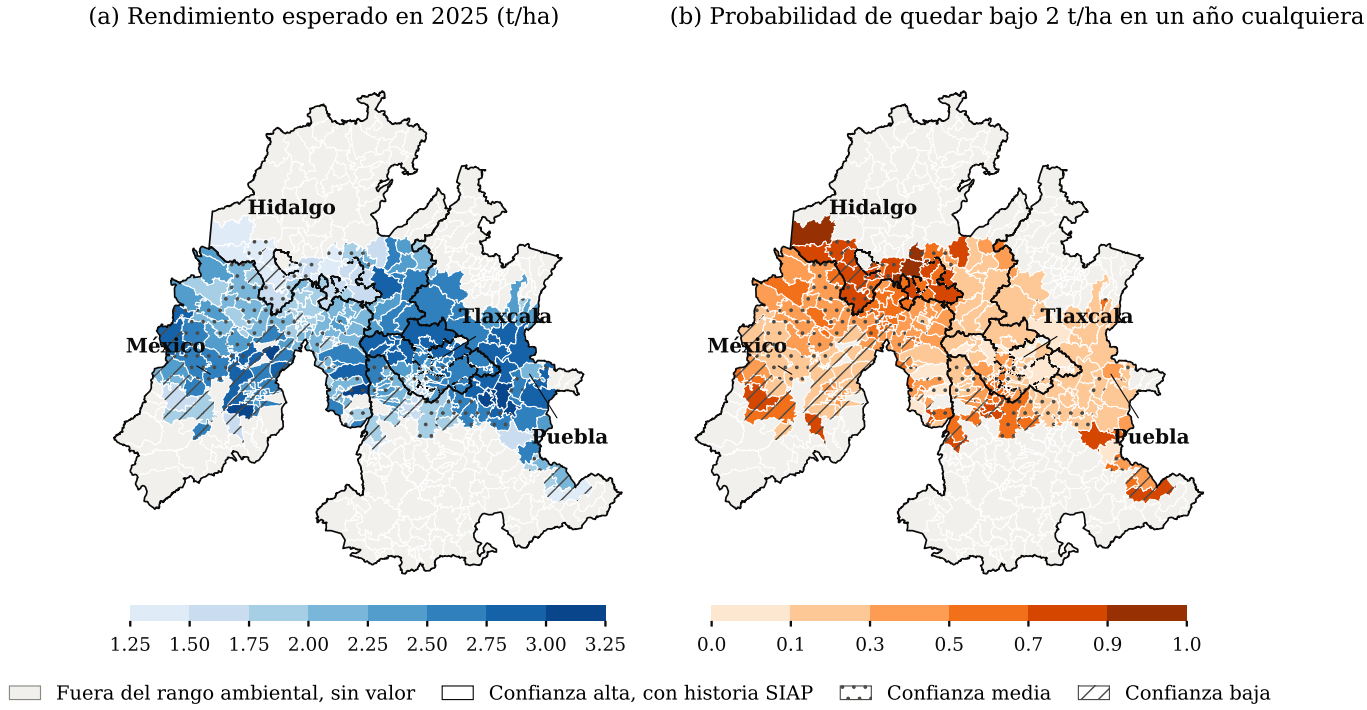


Figura 5. Rendimiento oficial esperado en 2025 y probabilidad de quedar bajo 2 t/ha en un año cualquiera, por municipio. El rayado marca la confianza media (puntos) y baja (líneas). En gris claro, los municipios fuera del rango ambiental de los municipios con SIAP, sin valor.

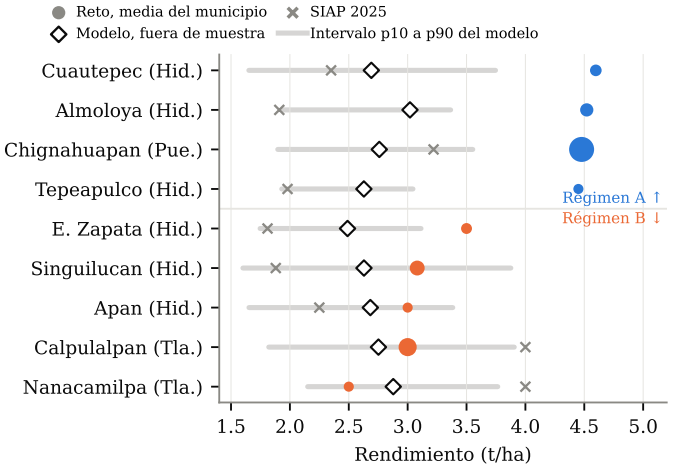


Figura 6. Media de las parcelas del reto por municipio (círculos, tamaño según el número de parcelas), nivel del modelo fuera de muestra con su intervalo p10 a p90 y rendimiento del SIAP en 2025.

municipio de prueba, dentro del alcance del kriging. Y los modelos de 14 variables sobreajustaban. La misma auditoría mostró que la ganancia de las anomalías en la validación espacial era el efecto del año. Con esos puntos corregidos el resultado cambió, pero no en todos los escenarios. Con vecinos cerca y sin ponderar, el kriging sigue ganando.

El SIAP estima por bloques. El 53 % de las filas limpias repite la cifra de otro municipio del mismo estado y año, y el 75 % en Tlaxcala. Esa copia hace que los vecinos se parezcan más de lo que se parecen sus cosechas, y favorece al kriging. La validación por distrito y la prueba sin repetidos atenúan el problema, pero no lo eliminan. También significa que el modelo aprende el rendimiento que reporta el SIAP, que puede diferir del que obtiene un productor en particular.

Asociación, no causa. La Tmax de julio y agosto está correlacionada con la elevación ($r = -0.80$), con la historia del cultivo y con prácticas de manejo que no medimos. El modelo sirve para ordenar lugares por su rendimiento esperado, no para decir cuánto cambiaría el rendimiento si cambiara el clima. Por la misma colinealidad, la importancia condicional de la topografía es baja aunque por sí sola explique parte del nivel.

La elección de Tmax tuvo algo de información previa. El contendiente fijado de antemano era Tmax con lluvia. El modelo de Tmax sola se eligió como mejor simple con $B = 50$ km mirando los resultados, y Tmax ya se conocía como variable fuerte por análisis anteriores con estos datos. Los dos modelos pasan la regla y sus versiones con kriging de residuos casi empatan en el promedio de 0 y 50 km (0.3655 y 0.3664 t/ha). Con vecinos cerca el de dos variables es mejor (0.269 contra 0.293). Confirmar la elección requiere datos que no usamos, como parcelas medidas con un mismo criterio o un esquema de validación anidado.

Huecos del mapa. El modelo no publica valores en 218 municipios fuera del rango ambiental y marca 77 de confianza baja. Un municipio fresco sin tradición cebadera puede salir alto solo por su clima. El modelo no sabe si ahí se siembra cebada, si el suelo es forestal o si hay mercado. La máscara

de agricultura de temporal incluye además cultivos perennes, como frutales y magueyales, lo que puede sobrestimar la superficie apta.

Limitaciones del clima mensual. Las medias mensuales no ven las heladas ni las rachas secas. En 2011, el peor año, se siniestró el 39 % de la superficie sembrada, y una media mensual no distingue una helada de una noche fresca. Para pronosticar el año harían falta índices diarios de helada y de déficit de agua.

VI. Conclusiones y uso para crédito y seguro

Construimos un modelo del rendimiento municipal de la cebada de temporal con datos públicos y lo validamos como si cada municipio fuera un lugar nuevo. La temperatura máxima de julio y agosto, corregida con el kriging de los residuos, predice el nivel municipal con un RMSE ponderado de 0.293 t/ha con datos cerca y de 0.438 t/ha sin datos a menos de 50 km. El kriging de vecinos tiene 0.309 y 0.566. El suelo no agrega información detectable y el clima mensual del año no pronostica la cosecha.

Para FIRA proponemos tres usos.

1) **Priorizar zonas para crédito.** El rendimiento esperado y su intervalo p10 a p90 ordenan los municipios por su potencial. Los de confianza alta tienen una mediana de 2.53 t/ha. Los de confianza media sirven para ampliar la cobertura a municipios vecinos sin historia propia.
2) **Tarifar el seguro.** La probabilidad de quedar bajo 2 t/ha en un año cualquiera resume el riesgo de cada municipio. Entre los municipios de confianza alta va de 0.00 en Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, a 0.99 en San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo. Como sobreestima un poco la frecuencia observada, es una cota prudente. Para el seguro conviene usar el rendimiento sobre sembrada, que incluye la pérdida por siniestro.
3) **Exigir verificación donde la confianza es baja.** En los 77 municipios de confianza baja el valor solo refleja el clima. Antes de financiar ahí hace falta confirmar que se siembra cebada y que el suelo es agrícola.

El modelo predice el promedio de un municipio. El rendimiento de un productor depende además de su manejo, y las etiquetas del régimen A del reto quedan 1.71 t/ha arriba del modelo. Para estimar el rendimiento de una parcela harán falta datos de manejo y rendimientos medidos con un mismo criterio en todos los municipios.

Referencias

[1] J. A. Pomares Valdés, L. E. Ramiro Luna y V. J. López Martinez, "¿Qué separa a los dos regímenes de rendimiento? Descarte de causas ambientales y contraste con las cifras oficiales del SIAP," reporte técnico, Reto AgroCebada FIRA 2026, Facultad de Ciencias de la Computación, BUAP, Puebla, 2026.

[2] Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, "Cierre de la producción agrícola por municipio, cebada grano, temporal, primavera-verano, 2003–2025." [En línea]. Disponible: https://nube.agricultura.gob.mx/cierre_agricola/. Consultado el 9 de octubre de 2026.

[3] C. Funk *et al.*, "The climate hazards infrared precipitation with stations, a new environmental record for monitoring extremes," *Scientific Data*, vol. 2, art. 150066, 2015.

[4] Climate Hazards Center, Universidad de California en Santa Bárbara, "CHIRTS-ERA5, temperatura máxima y mínima mensual." [En línea]. Disponible: https://data.chc.ucsb.edu/experimental/CHIRTS-ERA5/. Consultado el 9 de octubre de 2026.

[5] Agencia Espacial Europea, "Copernicus DEM GLO-90." [En línea]. Disponible: https://copernicus-dem-90m.s3.amazonaws.com/. Consultado el 9 de octubre de 2026.

[6] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Conjunto de datos vectorial edafológico, escala 1:250 000, Series I y II." [En línea]. Disponible: https://www.inegi.org.mx/temas/edafologia/

[7] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Conjunto de datos vectoriales de uso del suelo y vegetación, escala 1:250 000, Serie VII, conjunto nacional," 2021. [En línea]. Disponible: https://www.inegi.org.mx/temas/usosuelo/

[8] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Marco Geoestadístico 2025." [En línea]. Disponible: https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=794551163061

[9] D. R. Roberts *et al.*, "Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure," *Ecography*, vol. 40, no. 8, pp. 913–929, 2017.

[10] A. N. Angelopoulos y S. Bates, "Conformal prediction, a gentle introduction," *Foundations and Trends in Machine Learning*, vol. 16, no. 4, pp. 494–591, 2023.